Kit de jeu sans écran · Conception ; non testé en situation réelle

Détective du temps



Objectif d'apprentissage

Distinguer la météo du jour des informations climatiques sur de nombreuses années ; expliquer pourquoi une seule journée chaude ou froide ne prouve pas une tendance climatique.

Matériel

Les pages de cartes de ce PDF (A4, échelle 100 %), ciseaux, crayons ; les étiquettes des boîtes sont posées sur la table.

Comment jouer ?



- Pas de limite de temps ; personne n'est pressé.
- Une erreur ne coûte rien : on lit pourquoi, puis on réessaie.
- Une équipe qui veut de l'aide retourne la carte indice d'İKO.
- À la fin, dites en une phrase ce que vous avez appris et choisissez la tâche de la vie réelle.

Déroulé

7–9 ans

Lis les cartes. Mets celles qui parlent d'aujourd'hui ou des prochains jours dans la boîte « MÉTÉO », et celles qui parlent de nombreuses années dans la boîte « CLIMAT ».

1. Dans quelle boîte va chaque carte ?
2. Deniz dit : « Il fait très chaud aujourd'hui, donc il fait toujours chaud ici. » Qu'en dis-tu ?

10–12 ans

Examine de courts exemples de données et d'énoncés. Quelle conclusion peut-on vraiment tirer des données ?

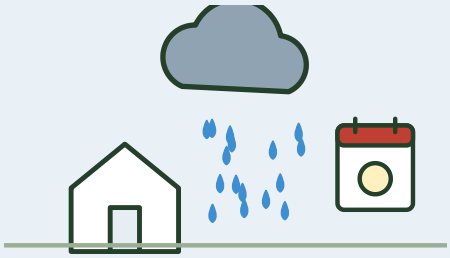
1. Des mesures ont été prises à midi dans la cour de l'école pendant 7 jours. Quelle conclusion ces données soutiennent-elles ?
2. Quelle preuve convient pour savoir si le climat a changé ?
3. Range chaque énoncé dans le bon groupe.



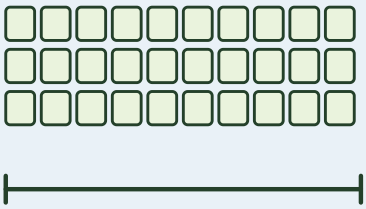
Tâche de la vie réelle: Pendant une semaine, dessine le ciel chaque jour à la même heure. À la fin, demande-toi : « Cette semaine montre-t-elle le climat ? »

Si un badge est utilisé, il montre seulement que la tâche est finie ; ce n'est pas une preuve d'apprentissage.

Détective du temps · 7–9 ans · ✂ Découper le long des pointillés · carte 95 × 86 mm

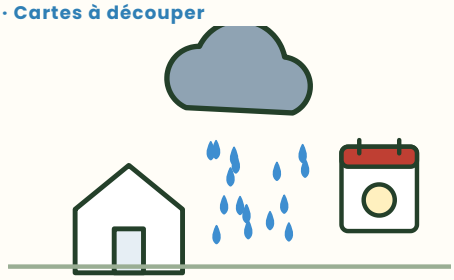


AUJOURD'HUI — météo



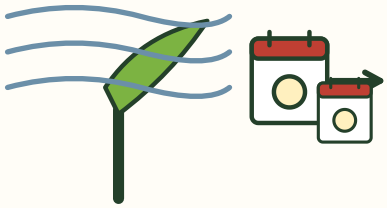
NOMBREUSES ANNÉES — climat

7–9 ans · Cartes à découper



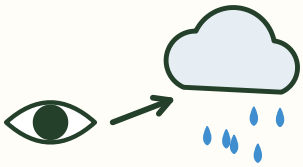
« Il pleut aujourd'hui. »

7–9 ans · Cartes à découper



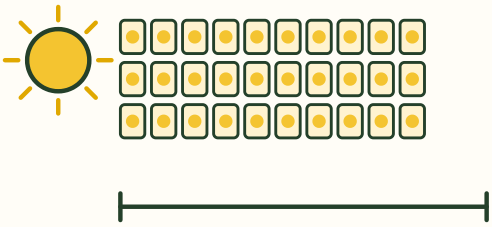
« Un vent fort est attendu demain. »

7–9 ans · Cartes à découper



« Le soleil brille en ce moment. »

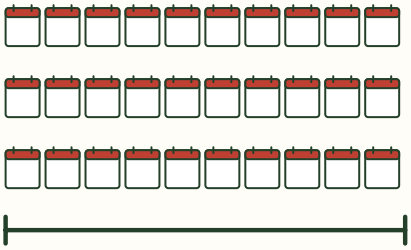
7–9 ans · Cartes à découper



« Dans cette région, les étés sont généralement secs depuis de nombreuses années. »

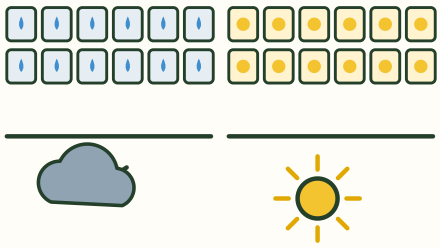
Détective du temps · 7–9 ans · ✂ Découper le long des pointillés · carte 95 × 86 mm

7–9 ans · Cartes à découper



« La moyenne de juillet est calculée sur trente ans de relevés. »

7–9 ans · Cartes à découper



« Dans cette région, les hivers sont généralement pluvieux depuis de nombreuses années. »

7–9 ans · Indice



Trouve le mot du temps sur la carte : « aujourd'hui », « demain », « maintenant », ou « de nombreuses années », « trente ans » ?

7–9 ans · Carte question

Deniz dit : « Il fait très chaud aujourd'hui, donc il fait toujours chaud ici. » Qu'en dis-tu ?

A. Un jour ne montre pas le climat ; il faut des relevés sur de nombreuses années.

B. Oui, s'il fait chaud aujourd'hui, le climat est chaud.

7–9 ans · Indice



Un jour ou de nombreuses années ? Lequel faut-il pour comprendre le climat ?

Détective du temps · 10–12 ans · ✂ Découper le long des pointillés · carte 95 × 86 mm

10–12 ans · Carte question

Des mesures ont été prises à midi dans la cour de l'école pendant 7 jours. Quelle conclusion ces données soutiennent-elles ?

DONNÉES D'EXEMPLE — pas une mesure d'un lieu réel

Jour	1	2	3	4	5	6	7
Midi, °C	31	33	30	34	32	35	33

A. Cette semaine, les valeurs mesurées à midi dans cette cour étaient de 30 °C ou plus.

B. Le climat de cette ville se réchauffe.

C. L'été prochain sera pareil.

10–12 ans · Indice



Où et pendant combien de temps les données ont-elles été recueillies ? La conclusion dépasse-t-elle ce lieu et cette durée ?

10–12 ans · Carte question

Quelle preuve convient pour savoir si le climat a changé ?

DONNÉES D'EXEMPLE — pas une mesure d'un lieu réel

Période	Moyenne de juillet
Période A (30 ans)	22,5 °C
Période B (30 ans suivants)	23,4 °C

A. Comparer les moyennes de deux périodes de 30 ans mesurées de la même façon.

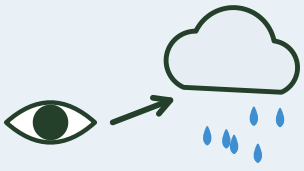
B. Trouver la journée la plus chaude.

C. Regarder la moyenne de la semaine dernière.

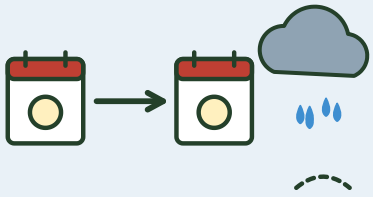
10–12 ans · Indice



Sur combien d'années calcule-t-on la moyenne pour le climat ?

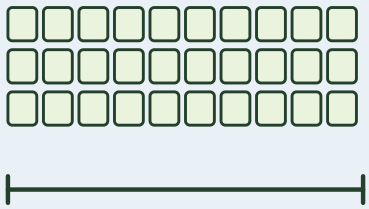


Observation météo

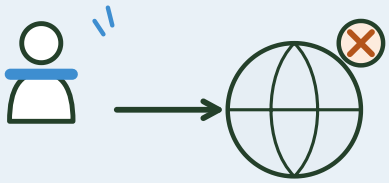


Prévision météo

Détective du temps · 10–12 ans · ✂ Découper le long des pointillés · carte 95 × 86 mm



Climat



Conclusion abusive

10–12 ans · Cartes à découper

« La semaine dernière, nous avons fait une mesure dans la cour chaque jour à midi. »

10–12 ans · Cartes à découper

« Un vent fort est attendu demain. »

10–12 ans · Cartes à découper

« D'après trente ans de relevés, les hivers de cette ville sont plus pluvieux que les étés. »

10–12 ans · Cartes à découper

« Selon le GIEC, la température mondiale de surface en 2011–2020 était d'environ 1,1 °C plus élevée qu'en 1850–1900. » (K01)

Détective du temps · 10–12 ans · ✂ Découper le long des pointillés · carte 95 × 86 mm

10–12 ans · Cartes à découper

« Hier il a fait très froid, donc il n'y a pas de réchauffement climatique. »

10–12 ans · Cartes à découper

« Il a fait très chaud cette semaine, donc le climat a forcément changé. »

10–12 ans · Indice



Trouve d'abord l'échelle de temps. Ensuite : observation, prévision, régularité à long terme, ou grande conclusion tirée d'une courte observation ?

Réponses et explications (enseignant seulement)

7–9 ans

1	« Il pleut aujourd'hui. »	AUJOURD'HUI — météo	« Aujourd'hui », c'est un temps court : c'est la météo.
1	« Un vent fort est attendu demain. »	AUJOURD'HUI — météo	C'est une prévision météo pour « demain ».
1	« Le soleil brille en ce moment. »	AUJOURD'HUI — météo	« En ce moment », c'est la météo observée.
1	« Dans cette région, les étés sont généralement secs depuis de nombreuses années. »	NOMBREUSES ANNÉES — climat	« Depuis de nombreuses années » décrit une régularité : c'est le climat.
1	« La moyenne de juillet est calculée sur trente ans de relevés. »	NOMBREUSES ANNÉES — climat	Une moyenne sur trente ans est la base d'une normale climatique.
1	« Dans cette région, les hivers sont généralement pluvieux depuis de nombreuses années. »	NOMBREUSES ANNÉES — climat	Encore une régularité sur de nombreuses années : le climat.
2A	Un jour ne montre pas le climat ; il faut des relevés sur de nombreuses années.	Convient	Oui. Le climat est l'état moyen sur de nombreuses années.
2B	Oui, s'il fait chaud aujourd'hui, le climat est chaud.	Ne convient pas	Aujourd'hui ne montre que la météo. Demain peut être frais. Le climat demande de nombreuses années.

10–12 ans

1A	Cette semaine, les valeurs mesurées à midi dans cette cour étaient de 30 °C ou plus.	Convient	La conclusion reste dans le lieu et la durée des données.
1B	Le climat de cette ville se réchauffe.	Ne convient pas	Sept jours en un seul point ne suffisent pas pour une tendance climatique. Il faut des relevés de longue durée mesurés de la même façon.
1C	L'été prochain sera pareil.	Ne convient pas	Ces données ne disent rien de l'avenir.
2A	Comparer les moyennes de deux périodes de 30 ans mesurées de la même façon.	Convient	Oui. Les normales climatiques reposent sur des périodes de 30 ans (K07). Pour une vraie conclusion, il faut indiquer la source officielle, la station et la période.
2B	Trouver la journée la plus chaude.	Ne convient pas	Une journée, c'est la météo ; elle ne montre pas l'évolution à long terme.
2C	Regarder la moyenne de la semaine dernière.	Ne convient pas	Une semaine, c'est aussi un temps court.

3	« La semaine dernière, nous avons fait une mesure dans la cour chaque jour à midi. »	Observation météo	Des mesures sur un temps court : observation météo.
3	« Un vent fort est attendu demain. »	Prévision météo	Une attente pour le lendemain : prévision.
3	« D'après trente ans de relevés, les hivers de cette ville sont plus pluvieux que les étés. »	Climat	Une régularité sur de nombreuses années : climat.
3	« Selon le GIEC, la température mondiale de surface en 2011–2020 était d'environ 1,1 °C plus élevée qu'en 1850–1900. » (K01)	Climat	Une comparaison mondiale et à long terme : climat. Source : rapport de synthèse AR6 du GIEC (K01).
3	« Hier il a fait très froid, donc il n'y a pas de réchauffement climatique. »	Conclusion abusive	On ne peut pas tirer une conclusion mondiale et à long terme d'un seul jour en un seul lieu.
3	« Il a fait très chaud cette semaine, donc le climat a forcément changé. »	Conclusion abusive	Une semaine chaude ne prouve pas à elle seule une tendance climatique.

Détective du temps: La météo, c'est le court terme : aujourd'hui, demain, cette semaine. Le climat est l'état moyen sur de nombreuses années, souvent 30. Une seule journée ne montre pas le climat.